

3-1

III. 일차부등식

학번:

도장

일차부등식

이름:

[활동1] $2 < x < 13$ 일 때, $-2x+7$ 의 값의 범위는?

$$-19 < -2x+7 < 3$$

$$x = 6.549$$

O: 나뉘는 있음

[활동2] $-1 < \frac{x-1}{2} < 2$ 일 때, $\frac{8-x}{3}$ 의 값의 범위는?

$$1 < \frac{8-x}{3} < 3$$

[활동3] $-3 < x < 2, 1 < y < 2$ 일 때① $x+y$ 의 값의 범위는?

$$-2 < x+y < 4$$

② $x-y$ 의 값의 범위는?

$$-5 < x-y < 1$$

③ xy 의 값의 범위는?

$$-6 < xy < 4$$

[활동4] x 에 대한 일차부등식 $3x-8k \leq kx-24$ 는 $-8 < x \leq 2$ 일 때, 거짓이 된다고 할 때, 수 k 의 값의 범위는? (단, $k \neq 3$)

$$k > 3$$

3-2

III. 일차부등식

학번:

도장

일차부등식

이름:

[활동5] x 에 대한 부등식 $ax-3 > -4x+a$ 가 모든 수에 대하여 참일 때, a 의 값 또는 범위는?

$$ax+4x > +3+a$$

$$a = -4$$

[활동6] x 에 대한 일차부등식 $(2a-b)x + (a+b) < 0$ 의 해가 $x < -\frac{2}{3}$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{5}$$

[활동7] 기호 $[a]$ 는 a 를 넘지 않는 최대 정수를 나타낸다. 부등식 $9 < \left[\frac{2x+3}{2}\right] < 12$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는?

$$\begin{aligned} & 19 \\ & \left[\frac{2x+3}{2} \right] \\ & \frac{15}{2} < x < \frac{21}{2} \\ & 7.5, 8, 9, 10 \end{aligned}$$

[활동8] 두 식 또는 두 수 a, b 에 대하여 연산 Δ 를 $a \Delta b = a + b - 1$ 이라 할 때 부등식 $(6x+1) \Delta (3x-1) > 4 \Delta 5$ 을 만족하는 해 중에서 가장 작은 자연수는?

$$\begin{aligned} & 9x+1 > 8 \\ & 9x > 7 \\ & x > 1 \\ & 4 \Delta 5 \end{aligned}$$

$$x = 2$$